



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

AYUDANTE: Antonia Blanco (antonia.blanco@uc.cl)

PROFESOR: Raimundo Cuadrado (rjcuadra@uc.cl)

ICS1113-Optimización

1er semestre del 2024

Ayudantía 01

Modelación

Problema 1

[Invitaciones, Guía Modelos 1]

Usted está a cargo de seleccionar a los invitados de su matrimonio. Dada la problemática de la situación, con su pareja han decidido cuantificar el beneficio neto que aporta cada persona al asistir, es decir, están considerados: la importancia que para ustedes tiene que esa persona asista; el costo de invitar a esa persona y el regalo que esperan recibir de ella. Los candidatos se indican a continuación junto con la contribución neta que harían si asisten a su matrimonio, en miles de u.m. (unidades de matrimonio):

Candidato	u.m.
Juan Pérez	120
Pedro Soto	500
María González	200
Luis Toro	100
Gloria Pérez	250

Sin embargo, Juan Pérez no asistirá a menos que asista Luis Toro y tampoco asistirá si Pedro Soto y María González van ambos. Además, Pedro Soto no se lleva bien con Gloria Pérez y no asistirá a menos que María González y Luis Toro asistan juntos al matrimonio. Formule un modelo con variables enteras (binarias) que permita seleccionar la lista de invitados que maximice la contribución total obtenida (en u.m.).

- (a) Modele el problema presentado en el enunciado.
- (b) Posteriormente se da cuenta que si van más de 3 personas al matrimonio lo va a pasar mucho mejor, por lo que decide agregar un bonus de 50 u.m. si es que consigue invitar a 3 o más personas. Para cumplir con este pedido puede agregar nuevas variables y modificar la función objetivo según lo considere necesario.

Solución:

- (a) ■ Parámetros
Valores u.m. de la tabla entregada.
- Variables
 x_i = Variable binaria que hace referencia a si se invita a la persona i o no, $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$

■ Función Objetivo

Maximizar contribución total obtenida

$$120x_1 + 500x_2 + 200x_3 + 100x_4 + 250x_5$$

■ Restricciones

1. Si x_4 no asiste, x_1 no asiste

$$x_1 \leq x_4$$

2. x_1 no asiste si x_2 y x_3 asisten.

$$2 - (x_2 + x_3) \geq x_1$$

3. x_2 no asiste si x_5 asiste.

$$1 - x_2 \geq x_5$$

4. Si x_3 y x_4 no asiste, x_2 no asiste

$$x_3 + x_4 \geq 2 \cdot x_2$$

5. Naturaleza de las variables

$$x_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{1, \dots, 5\}$$

(b)

■ Variables

z = Variable binaria que indica, si 3 o más personas son invitados a la fiesta

■ Función Objetivo

Maximizar contribución total obtenida

$$120x_1 + 500x_2 + 200x_3 + 100x_4 + 250x_5 + 50z$$

■ Restricciones

1. Activación de la variable z

$$\sum_{i=1}^5 x_i - 2 \leq M \cdot z$$

2. Naturaleza de las variables

$$z \in \{0, 1\}$$

Problema 2

[I1 2017-1 P2 b)]

En la lógica booleana existen 2 funciones claves para el funcionamiento de todos los sistemas digitales; las funciones AND y OR. Asuma que existe un set de variables binarias x_i , con $i = 1, \dots, n$, las cuales definirán el comportamiento obligatorio de la variable binaria y de acuerdo a cada una de estas funciones. Plantee las restricciones necesarias, todas de forma lineal, que permitan modelar el comportamiento exacto de estas relaciones.

- (a) Definición de función AND: Solamente cuando todos los x_i valen 1, la variable y debe tomar el valor de 1. Cuando algún x_i toma el valor de 0, la variable y debe tomar el valor de 0.

- (b) Definición de función OR: Cuando alguno de los x_i toma el valor de 1, la variable y debe tomar el valor de 1. Cuando todos los x_i toman el valor de 0, la variable y debe tomar el valor de 0.

Solución:

(a) Función AND

R1) Solo cuando todos los x_i toman el valor de 1, la variable y puede tomar el valor 1.

$$y \leq \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

R2) Cuando todos los x_i valen 1, la variable y debe tomar el 1.

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) - (n - 1) \leq y$$

R3) Naturaleza de variables.

$$x_i, y \in \{0, 1\}$$

(b) Función OR

R1) Cuando algún x_i toma el valor 1, la variable y debe tomar el valor 1.

$$\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \leq y$$

R2) Cuando todos los x_i valen 0, la variable y debe tomar el 0.

$$y \leq \sum_{i=1}^n x_i$$

R3) Naturaleza de variables.

$$x_i, y \in \{0, 1\}$$



Figura 1: ¡Recuerda que puedes evaluar la ayudantía aquí!